

基于 Hausdorff 距离的音乐旋律线

几何相似性研究

——从三维曲线度量到音乐曲风区分

摘要

本文研究如何把离散 MIDI 音符转化为可比较的三维旋律曲线，并用 Hausdorff 距离量化曲线的几何相似性，进而检验该度量区分音乐曲风的有效性。

针对问题一，本文以 note-on 时刻、MIDI 音高和力度构造“时间-音高-力度”点序列，采用最高音 skyline 提取主旋律；将整曲时间映射到 $[0, 1]$ 并均匀重采样 96 点，再对音高作中位数中心化、对力度作加权缩放，从而得到近似移调不变且量纲可解释的三维旋律线。

针对问题二，针对 max-Hausdorff 易被单个异常音符主导的问题，依次建立 95% 分位 Hausdorff 和 Modified Hausdorff Distance (MHD)，并提出由内层交叉验证联合选择力度权重 w_v 与近邻数 K 的加权 MHD。合成扰动实验表明，max-Hausdorff 随单点异常幅度快速增长，而 MHD 仅缓慢变化，验证了改进距离的稳健性。

针对问题三，从 ADL Piano MIDI 数据集中均衡抽取 Classical、Jazz、Rock、Blues、Electronic 五类各 80 首，共 400 首。为避免同曲不同版本造成数据泄漏，先剔除 74 个跨曲风同名组，再按规范化曲名实施嵌套分组五折交叉验证。固定权重 MHD 的准确率为 $34.55\% \pm 3.89\%$ ；嵌套加权 MHD 提升至 $40.05\% \pm 7.04\%$ ，约为随机基线的 2 倍。同类与异类 MHD 均值分别为 0.3058 和 0.3382，标签置换检验 $p = 0.002$ ；但配对 AUC 仅为 0.5687，说明距离差异显著而效应量有限。作为多特征能力对照，随机森林达到 $56.99\% \pm 6.01\%$ 。

综上，Hausdorff 距离族能够提供可解释、可检验的旋律几何相似性，并具有高于随机水平的曲风区分能力；但单一曲线距离不足以完整表征曲风，宜作为融合节奏、音级、力度与和声信息的多特征系统中的几何先验。

关键词：旋律线；Hausdorff 距离；Modified Hausdorff；MIDI；曲风分类；嵌套分组交叉验证

1 问题重述

题目要求把一段音乐抽象为离散音符序列，每个音符包含时间、音高和音量信息；再将音符视为三维空间点并连接为旋律曲线；最后研究 Hausdorff 距离能否量化旋律线的几何相似性，以及这种度量对区分音乐曲风是否有效。

围绕这一要求，本文回答以下三个递进问题：

- 如何从多声部钢琴 MIDI 中稳定提取一条可比较的三维主旋律线？
- 原始 Hausdorff 距离对移调、量纲和离群音符是否稳健，如何改进？

3. 在严格避免同曲泄漏的条件下，几何距离能够达到怎样的曲风区分能力？

2 问题分析

该问题表面上是距离计算，实质上同时包含表示、度量和验证三个层次。

表示层：不同 MIDI 的长度、速度、调性和声部数量均不同。若直接对原始音符点计算欧氏距离，则一个八度的音高差、一个拍的时间差和 1 个力度单位无法直接比较；若对每首曲子分别做三维 Min-Max 归一化，又会抹去音域和力度动态等可能有用的信息。

度量层：标准 Hausdorff 距离由最坏匹配点决定，对装饰音、录制误差和异常强音高度敏感；同时它把曲线当作点集，弱化了时间顺序。因而需要引入分位数和均值型改进，并用 DTW 作为时序对照。

验证层：ADL 数据中存在同一标题的不同版本，若随机逐文件划分，模型可能在训练集中看到测试作品的另一个版本，导致精度虚高。因此本文采用曲名分组交叉验证，并把参数选择放入内层交叉验证，使外层测试集只用于最终评估。

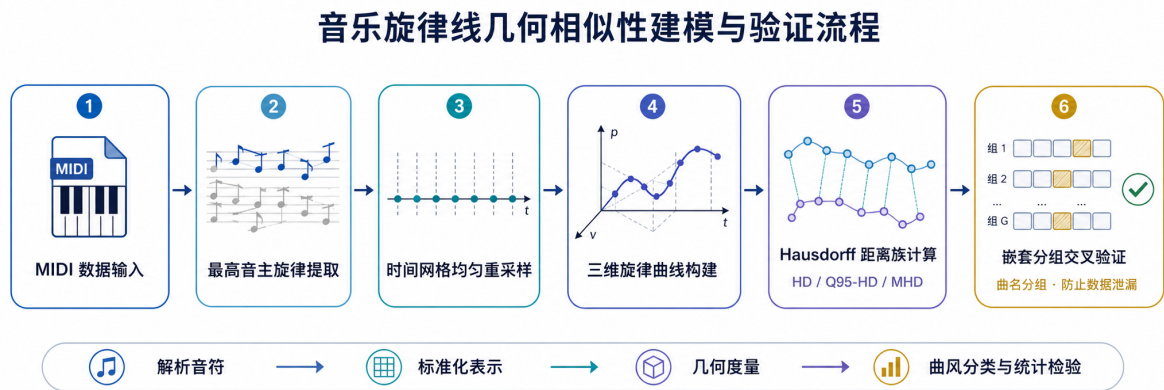


图 1：本文总体建模与验证流程

2.1 建模难点与本文创新

优秀的相似性模型不仅要“算得出距离”，还要保证表示合理、验证无泄漏、结论不过度外推。本文围绕这三点形成表 1 所示的改进链条。

表 1: 核心难点、解决策略与建模贡献

核心难点	解决策略	建模贡献
多声部 MIDI 难以直接比较	skyline 主旋律提取、时间相位重采样与相对音高表示	建立统一、可解释的三维旋律曲线
极端音符主导 max-HD	引入 Q95-HD 与均值型 MHD，并设置单点扰动实验	将“最坏点差异”改进为稳健的整体形状差异
同曲不同版本造成数据泄漏	跨曲风同名组剔除, 规范化曲名分组, 嵌套交叉验证	外层结果不含同曲泄漏和测试集调参偏差
显著性不等于实用区分力	同时报告置换检验、配对 AUC、分类精度与 MDS	从统计证据和实际效应两方面评价有效性

3 模型假设

1. MIDI 的 note-on 时刻、音高和力度能够近似表示演奏中的旋律事件。
2. 钢琴编配中同一时刻的最高音通常承载主旋律，因此采用最高音声部（skyline）作为主旋律近似。
3. 同一作品的不同演奏版本不应跨越训练集和测试集；规范化曲名相同的文件视为同一分组。
4. 对曲风而言，绝对调性的重要性低于相对音程结构，因此主模型对音高做中位数中心化以获得近似移调不变性。
5. 五类样本均衡抽取，故随机分类基线为 $1/5 = 20\%$ 。

4 符号说明

表 2: 主要符号

符号	含义
M	一首音乐提取出的旋律线点集
τ_i, p_i, v_i	第 i 个音符的时间、MIDI 音高和力度
$\mathbf{x}_i$	标准化后的三维旋律点
$h(A, B)$	从点集 A 到 B 的有向 Hausdorff 距离
$H(A, B)$	双向 max-Hausdorff 距离
$H_{0.95}(A, B)$	95% 分位 Hausdorff 距离
$H_{\text{MHD}}(A, B)$	Modified Hausdorff Distance
w_v	音量维权重
K	K-NN 的近邻数

5 数据预处理与旋律线构造

5.1 数据抽样与防泄漏处理

ADL Piano MIDI 数据集 [5] 包含 18 个目录、共 11076 首钢琴 MIDI。本文选择 Classical、Jazz、Rock、Blues、Electronic 五类。先把文件名转为小写、去除括号版本说明、标点和末尾版本号，得到规范化曲名。若同一规范化曲名出现在多个曲风目录，则将其全部排除，共排除 74 个跨曲风标题组；随后以随机种子 2026 打乱候选文件，每类解析成功后取前 80 首，最终得到 400 首、392 个独立曲名组。

这一处理比简单取文件夹中按字母排序的前若干首更可靠：它避免了字母顺序偏差，也防止 “take 1/take 2”、“live/album version” 等近重复作品造成测试泄漏。

5.2 主旋律提取

本文自行解析标准 MIDI 文件中的变长时间编码、运行状态和 note-on 事件，不依赖额外 MIDI 库。对每个起始时刻 τ ，若同时出现多个音符，保留音高最大的音符：

$$(p_\tau, v_\tau) = \arg \max_{(p,v) \in C_\tau} p, \quad (1)$$

其中 C_τ 为时刻 τ 的同时发声音符集合。少于 32 个主旋律起音的文件被视为信息不足并跳过。

5.3 时间均匀重采样

将相邻旋律点用线段连接。设首末音时刻为 $\tau_{\min}, \tau_{\max}$ ，定义归一化相位

$$t_i = \frac{\tau_i - \tau_{\min}}{\tau_{\max} - \tau_{\min}} \in [0, 1]. \quad (2)$$

在 $[0, 1]$ 上均匀取 96 个采样点，对音高和力度作分段线性插值。本文不采用原有的三维弧长重采样，因为弧长会被音高和力度量纲主导，使“采样位置”和“距离权重”相互耦合。图 2 给出五类样本的三维曲线示例。

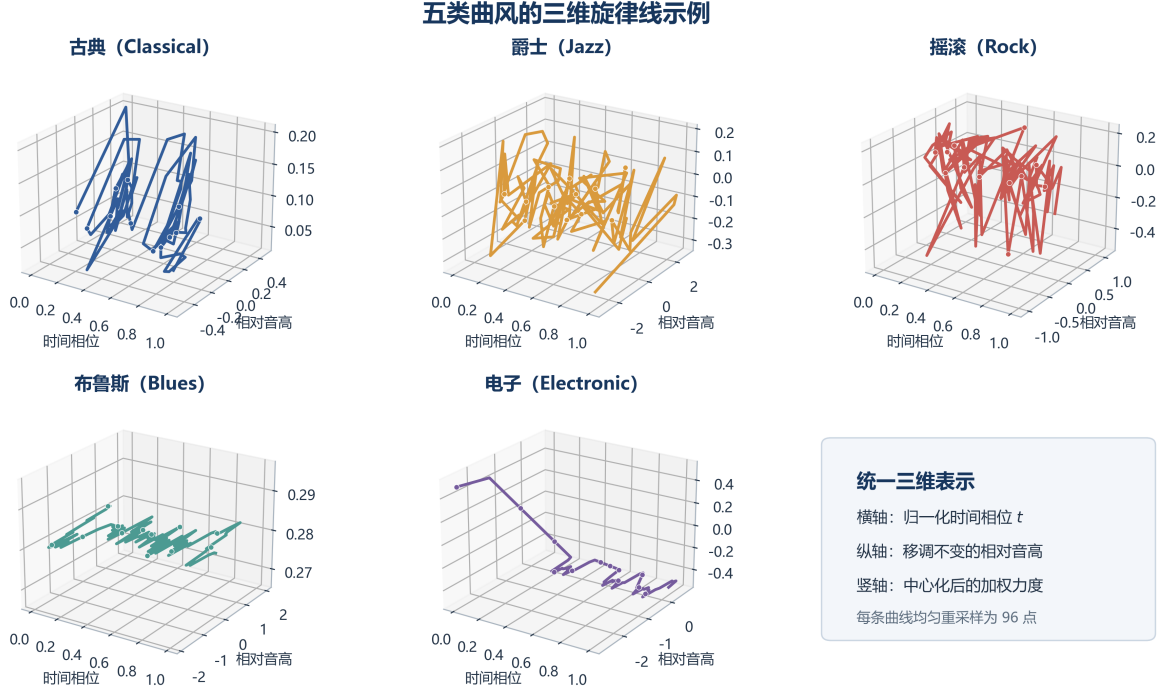


图 2: 五类曲风的标准化三维旋律线示例

5.4 相对音高与加权三维表示

为近似消除移调影响，将音高相对其中位数表示，并按八度缩放；力度以 64 为中心、32 为尺度。第 i 个三维点写为

$$\mathbf{x}_i(w_v) = \left(t_i, \frac{p_i - \text{median}(p)}{12}, w_v \frac{v_i - 64}{32} \right) \in \mathbb{R}^3. \quad (3)$$

这样，时间相位 1、一个八度音高差和 $32/w_v$ 个力度单位处于可解释的尺度上。

6 距离模型的建立

6.1 标准 Hausdorff 距离

对两条旋律线点集 [1] $A = \{\mathbf{a}_i\}_{i=1}^m$ 、 $B = \{\mathbf{b}_j\}_{j=1}^n$ ，定义有向距离

$$h(A, B) = \max_{\mathbf{a} \in A} \min_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_2, \quad (4)$$

双向 Hausdorff 距离为

$$H(A, B) = \max\{h(A, B), h(B, A)\}. \quad (5)$$

本文用 KD-tree 搜索最近点，使单次有向匹配由朴素的 $O(mn)$ 降为近似 $O(m \log n)$ 。

6.2 95% 分位 Hausdorff

为减少单个异常音符对最大值的控制，将有向最近距离集合的最大值替换为 95% 分位数：

$$H_{0.95}(A, B) = \max\left\{Q_{0.95}\left(\min_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_2\right), Q_{0.95}\left(\min_{\mathbf{a} \in A} \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|_2\right)\right\}. \quad (6)$$

6.3 Modified Hausdorff Distance

进一步采用 Dubuisson–Jain 型均值思想 [2]，把最坏点改为整体平均偏差：

$$h_{\text{MHD}}(A, B) = \frac{1}{|A|} \sum_{\mathbf{a} \in A} \min_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_2, \quad (7)$$

$$H_{\text{MHD}}(A, B) = \max\{h_{\text{MHD}}(A, B), h_{\text{MHD}}(B, A)\}. \quad (8)$$

外层保留双向最大值，以防止稠密短曲线被稀疏长曲线单向“覆盖”。

6.4 嵌套加权 MHD

固定音量权重可能不适合所有训练划分。本文令

$$w_v \in \{0, 0.1, 0.25, 0.5\}, \quad K \in \{1, 3, 5, 7, 9\}, \quad (9)$$

在每个外层训练集内部进行三折分组交叉验证，联合选择

$$(w_v^*, K^*) = \arg \max_{w_v, K} \text{BAcc}_{\text{inner}}(w_v, K). \quad (10)$$

随后仅在该外层测试折上评估一次，得到无测试集调参偏差的性能估计。

6.5 对照模型

本文设置两类对照：

- (1) **DTW 相对音高距离**：保留时序顺序，以 Sakoe–Chiba 窗口 [3] 对齐相对音高序列；
- (2) **随机森林描述符模型**：采用随机森林 [6] 并提取 40 个可解释特征，包括时长、音符密度、音域、音程、力度、相邻起音间隔、切分比例、12 维音级直方图等。该模型不属于纯几何距离，而作为融合全局统计信息后的能力对照。

7 模型求解与评价方案

7.1 嵌套分组五折交叉验证

外层采用 Stratified Group 5-Fold：尽量保持各曲风比例，同时保证相同规范化曲名只出现在一个折中。距离 K-NN 的 K 在外层训练数据上通过内层三折确定。所有结果报告外层 5 个测试折的均值和样本标准差。评价指标包括准确率、平衡准确率、宏平均 F1 和归一化混淆矩阵。

7.2 距离分布检验

将 400 首曲目的所有两两距离分为同曲风组与异曲风组。由于同一曲目参与多个配对，普通独立样本检验会夸大显著性，因此本文采用 499 次标签置换检验：随机打乱曲风标签，重复计算“异类均值减同类均值”，并以

$$p = \frac{1 + \#\{\Delta_{\text{perm}} \geq \Delta_{\text{obs}}\}}{499 + 1} \quad (11)$$

估计显著性。同时报告配对 AUC，衡量随机抽取一对同类和一对异类时，前者距离更小的概率。

8 模型检验与实验结果

核心结果一览

同类/异类均值差 0.0324 · 配对 AUC 0.569

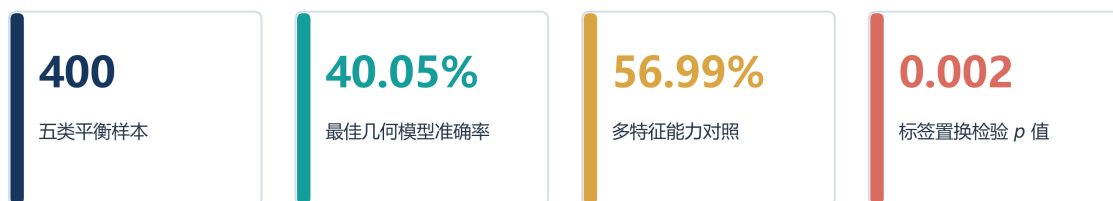


图 3: 实验规模与核心结果概览

8.1 离群点稳健性

在合成曲线上只扰动一个采样点。图 4 显示 max-Hausdorff 随异常幅度迅速增大；95% 分位距离几乎不受单点影响；MHD 仅缓慢增加。这说明原始最大值确实容易被单个装饰音或解析误差主导。

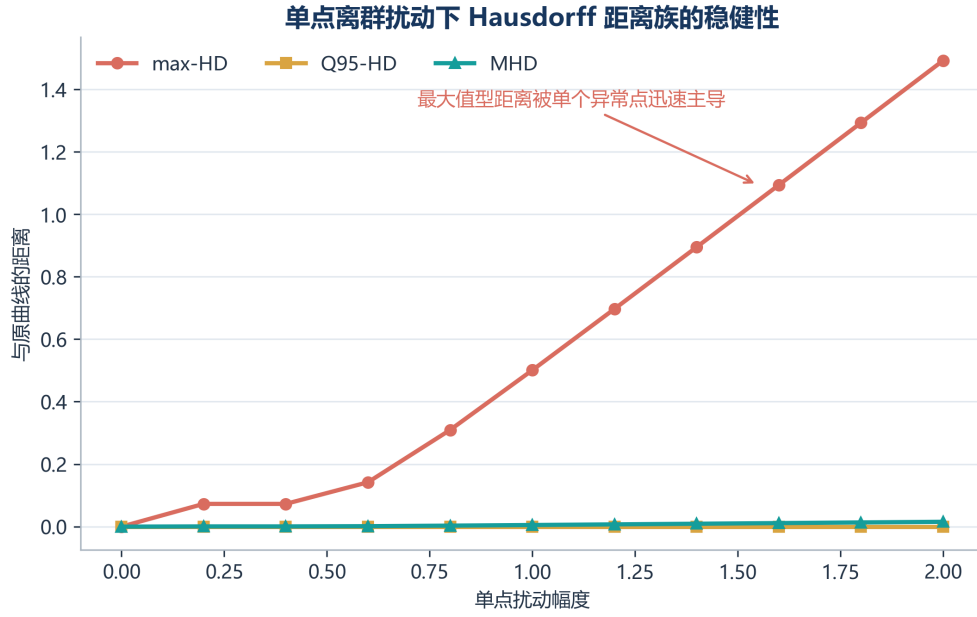


图 4: 单点离群扰动下三种 Hausdorff 族距离的响应

8.2 同类与异类距离分布

固定 $w_v = 0.25$ 时, 同类 MHD 均值为 0.3058、中位数为 0.2719; 异类均值为 0.3382、中位数为 0.3064, 均值差为 0.0324。置换检验 $p = 0.002$, 拒绝“曲风标签与距离结构无关”的原假设。配对 AUC 为 0.5687, 虽高于 0.5, 但仍说明两类分布高度重叠。

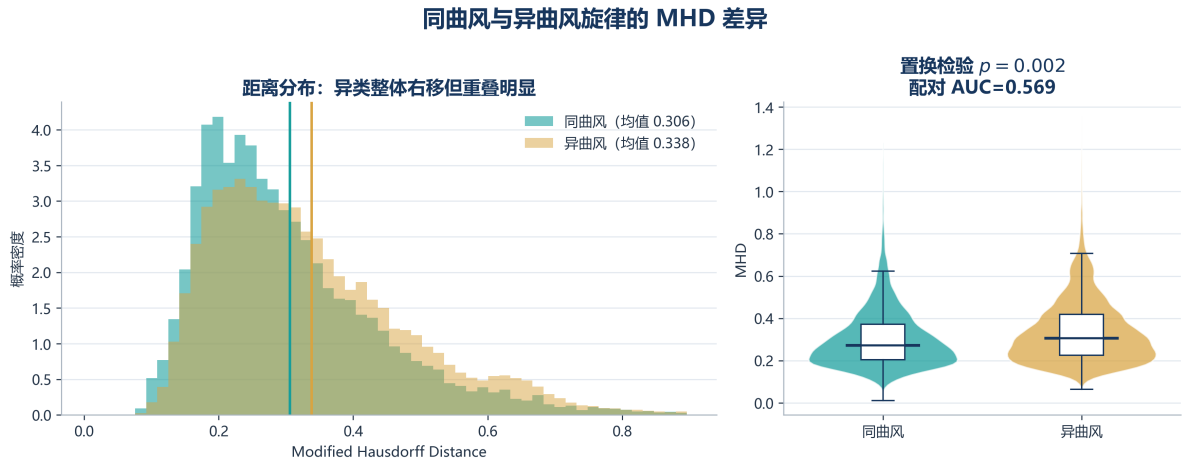


图 5: 同曲风与异曲风的 MHD 分布

曲风平均距离矩阵见图 6。Jazz、Rock、Blues 的类内均值较低, 分别约为 0.271、0.270、0.296; Electronic 类内均值最高 (0.362), 表明其内部旋律形态最分散。Jazz–Electronic 的平均距离最大 (0.389), 而 Rock–Blues 较近 (0.300), 与后续混淆关系一致。

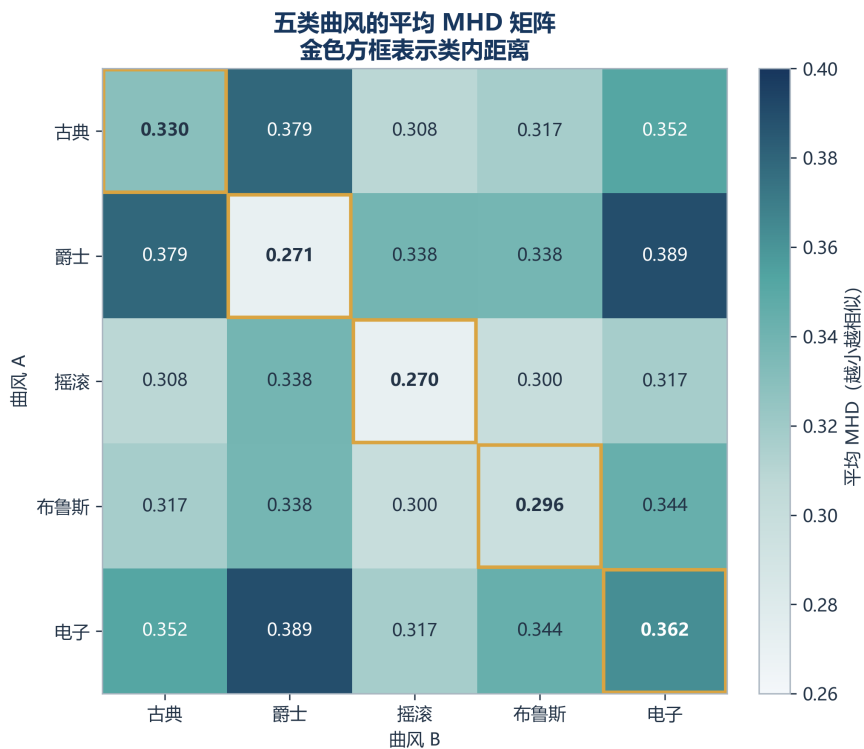


图 6: 五类曲风的平均 MHD 矩阵

8.3 分类性能比较

表 3: 不同距离与分类模型的分组五折结果

方法	准确率（均值 $\pm$ 标准差）	总体 Macro-F1	说明
HD, 逐曲 Min-Max	32.28% $\pm$ 10.60%	0.306	原始基线
HD, 相对音高 TP	29.96% $\pm$ 2.70%	0.297	不使用音量
HD, 相对音高 TPV	32.52% $\pm$ 3.84%	0.317	$w_v = 0.25$
95% 分位 HD	32.82% $\pm$ 5.86%	0.319	抑制极端点
MHD	34.55% $\pm$ 3.89%	0.341	整体最近距离均值
DTW, 相对音高	28.84% $\pm$ 7.78%	0.287	时序对照
加权 MHD (嵌套)	40.05% $\pm$ 7.04%	0.399	内层选 w_v, K
随机森林描述符	56.99% $\pm$ 6.01%	0.573	多特征能力对照
随机猜测	20.00%	0.200	五类均衡

注：准确率标准差为五个外层测试折的样本标准差；总体 Macro-F1 由 400 个外层折外预测合并计算。

从表 3 可得：

1. 所有 Hausdorff 族模型均明显高于 20% 随机基线，说明三维旋律几何结构含有可利用的曲风信息。
2. MHD 比固定权重 max-Hausdorff 提升约 2.0 个百分点且波动较小，支持“整体形状比最坏点更适合曲风区分”的判断。
3. 嵌套加权 MHD 达到 40.05%，比固定 MHD 名义上提高 5.50 个百分点。五个外层折中有四折选择 $w_v = 0.5$ ，说明力度维度不是可以忽略的噪声。
4. 本实验中的 DTW 仅使用相对音高，未利用节奏和力度，因此低于三维 MHD；这并不意味着所有 DTW 变体都弱于 Hausdorff。
5. 随机森林仍比最佳几何模型高约 17 个百分点，说明曲风差异还依赖曲长、节奏密度、音级分布和动态范围等全局统计，单一曲线距离不能完整表达。

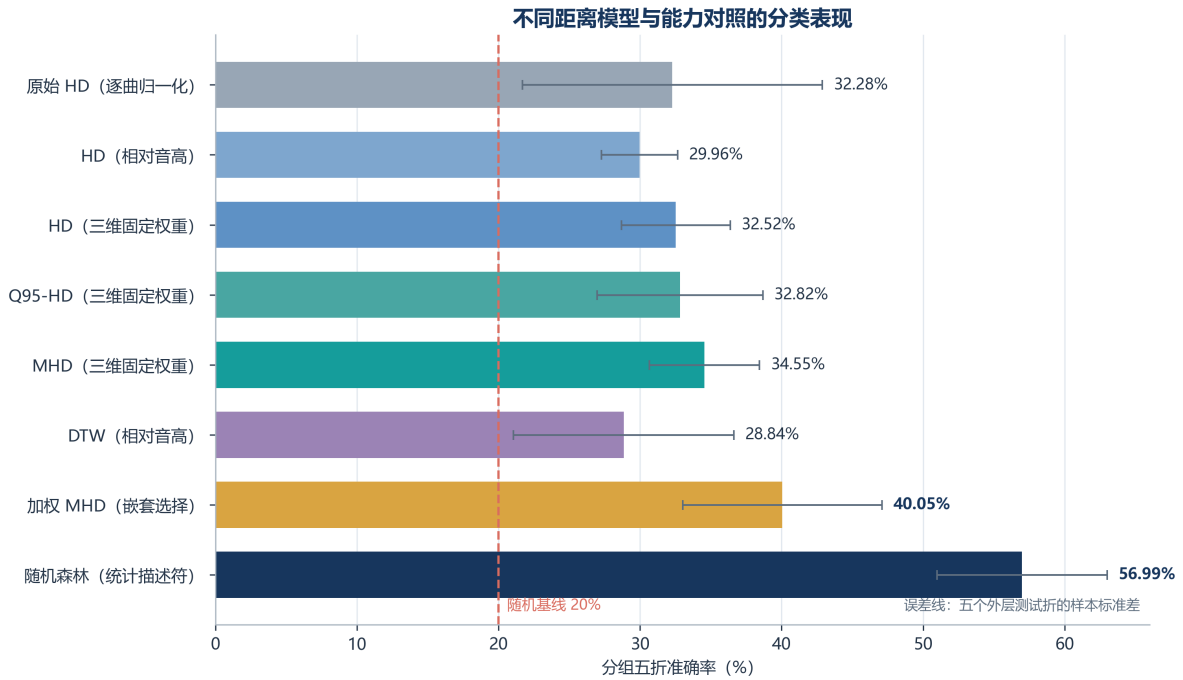


图 7: 各模型分组五折准确率比较

8.4 混淆结构与可视化

最佳加权 MHD 的折外混淆矩阵见图 8。Jazz 召回率最高 (57%)，Classical 为 41%；Rock、Blues、Electronic 分别为 34%、35%、32%。Rock 和 Electronic 之间、Classical 和 Blues 之间仍存在明显混淆，说明“几何外形相近”并不等同于“曲风相同”。

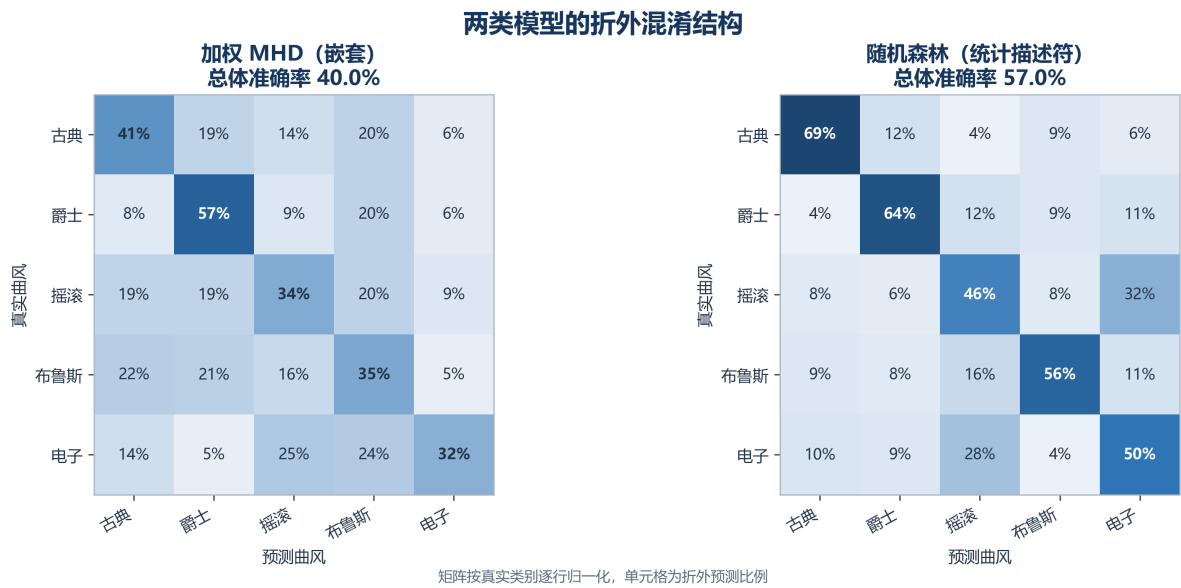


图 8: 两类模型的归一化折外混淆矩阵

图 9 将固定权重 MHD 矩阵通过 MDS 映射到二维。Jazz 在上方形成一定聚集，部分 Classical 样本形成局部带状结构，但总体仍大量重叠，与配对 AUC 仅 0.5687 的结果一致。该图提示 Hausdorff 空间具有弱簇结构，而非线性可分结构。

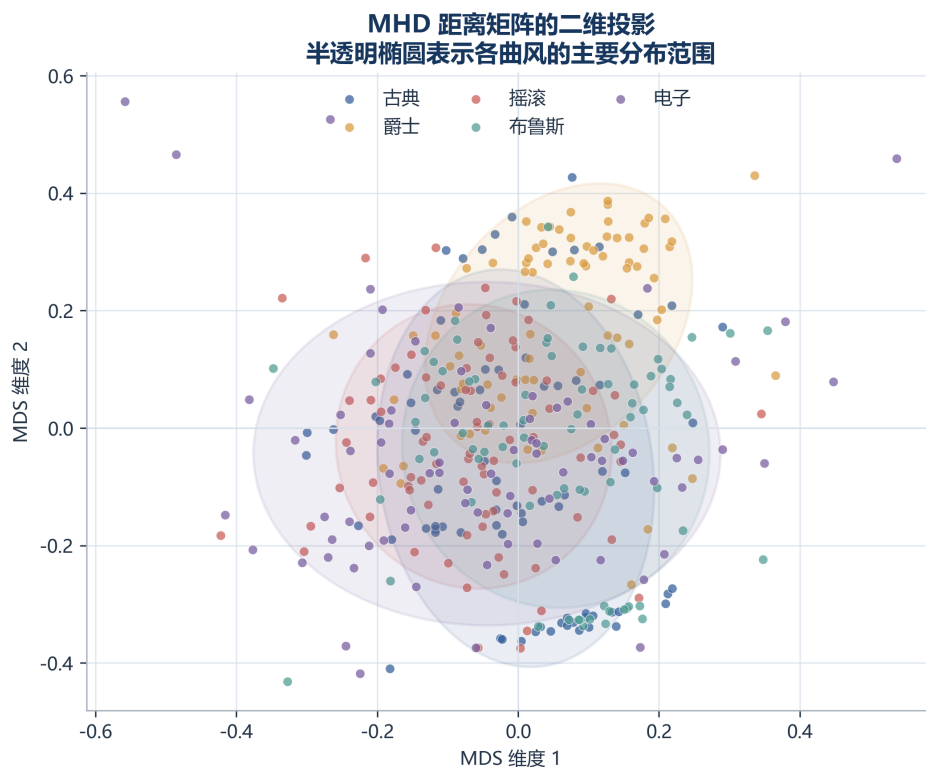


图 9: MHD 距离矩阵的二维 MDS 投影

8.5 描述符模型解释

随机森林的重要性前列包括曲长、音级熵、相邻起音间隔的标准差和变异系数、平均力度、音域与力度范围，见图 10。这说明曲风不仅表现为三维轨迹的点集形状，也表现为“曲子多长、节奏多不规则、音级使用多丰富、力度动态多大”等统计属性。

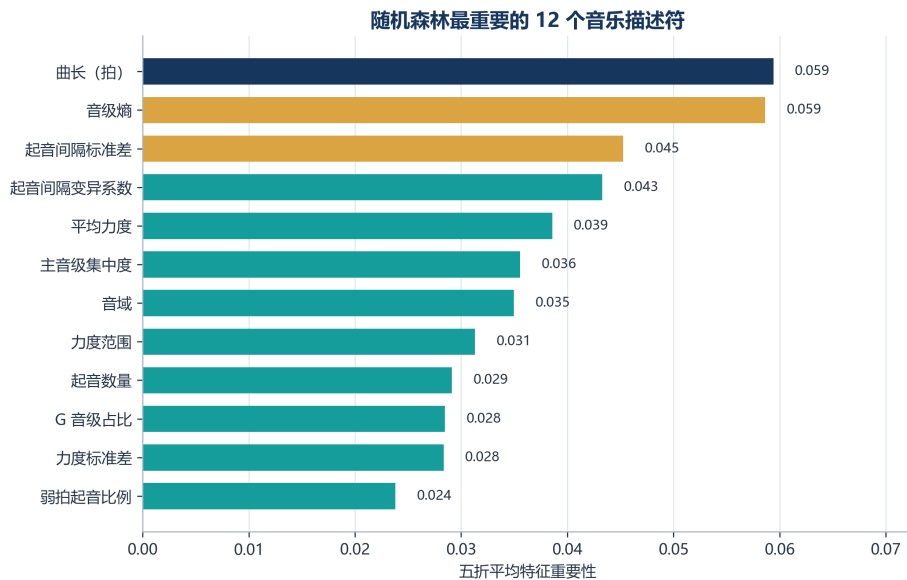


图 10: 随机森林描述符的平均特征重要性

9 敏感性与稳健性分析

9.1 重采样点数

把 MHD 曲线点数设为 48、72、96，准确率分别为 35.02%、34.03% 和 34.55%。三者均稳定高于随机基线，均值差仅约 1 个百分点；点数越多，折间标准差总体越小。说明 96 点在计算量和稳定性之间较为合适，核心结论不依赖某个特殊采样密度。

9.2 音量权重

固定权重实验中， $w_v = 0, 0.1, 0.25, 0.5$ 的准确率分别为 35.80%、37.77%、34.55%、39.32%。音量维具有信息，但最优权重随数据折变化。正因如此，最终模型不直接把 0.5 当作全局最优，而在每个外层训练折中重新选择权重。

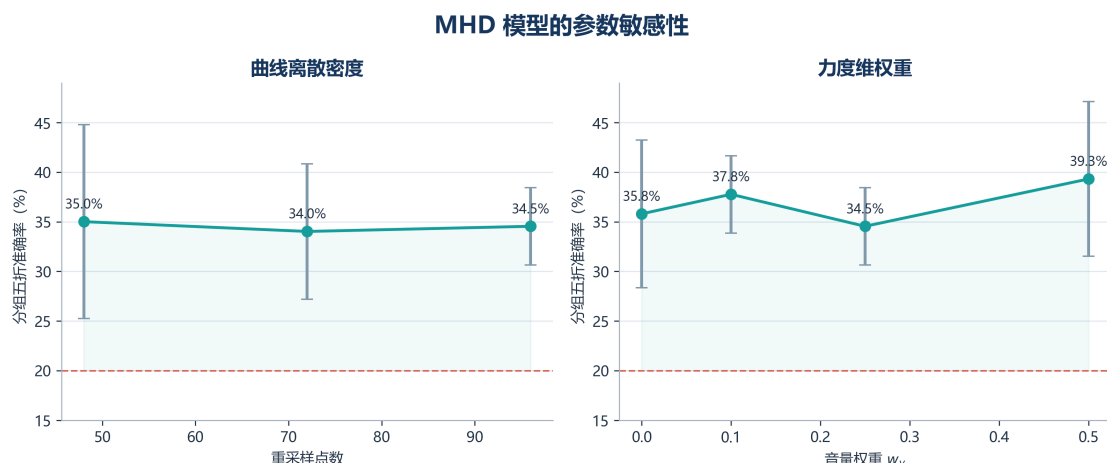


图 11: MHD 对重采样点数和音量权重的敏感性

10 模型评价

10.1 模型优点

1. **几何解释清晰。**距离直接对应两条三维旋律线的最近点偏差，可解释为时间相位、相对音高和力度的综合差异。
2. **验证设计严格。**跨曲风同名作品先剔除，同曲不同版本按组划分；参数只在内层训练数据中选择，降低数据泄漏和测试集调参偏差。
3. **改进有针对性。**Q95-HD 和 MHD 分别处理极端点敏感问题，加权表示处理三维重要性差异；每项改动均有合成或真实数据实验支持。
4. **结论不过度外推。**同类/异类差异虽显著，但 AUC 和分类精度表明效应有限，故将 Hausdorff 定位为有效基线和几何先验，而非完备分类器。

10.2 模型局限

1. 最高音 skyline 对复调作品只是近似，伴奏高音可能被误当作主旋律。
2. Hausdorff 点集匹配不要求保持严格顺序，可能把走向相反但占据相似区域的旋律判为相似。
3. ADL 的曲风标签由宽泛标签映射而来，Rock、Electronic 等大类内部差异大，标签噪声限制了可达到的精度。
4. 数据仅保留钢琴声部，控制了音色变量，却也舍弃了真实曲风识别中极重要的配器和音色信息。
5. 随机森林中的曲长可能同时反映数据来源和编曲习惯，不能全部解释为纯粹的音乐学规律。

10.3 可继续改进的方向

后续可用动态规划或学习式声部跟踪替代最高音规则；将 Hausdorff 与离散 Fréchet、编辑距离、节奏直方图和调性特征融合；也可把旋律分成短乐句，先做局部匹配再聚合，从而减少整曲归一化对局部主题的稀释。若面向实际曲风分类，还应加入音色、和声与配器信息。

11 结论

本文建立了从 MIDI 音符到三维旋律曲线、从 Hausdorff 距离到曲风验证的完整模型。400 首五类平衡数据上的结果表明：

1. 同曲风旋律的 MHD 显著小于异曲风旋律，置换检验 $p = 0.002$ ，说明几何距离具有真实但较弱的曲风信息；
2. 原始 Hausdorff 的分组五折准确率为 32.28%，MHD 提升至 34.55%，验证了降低离群点敏感性的必要性；
3. 嵌套选择音量权重和近邻数后，加权 MHD 达到 $40.05\% \pm 7.04\%$ ，约为随机基线的 2 倍；
4. 多统计描述符随机森林达到 56.99%，说明 Hausdorff 最适合作为可解释的几何相似性组件，与节奏、音级和动态特征联合使用。

因此，对题目所问“该度量在区分音乐曲风方面是否有效”，本文的回答是：**有效，但有限**。它能够量化旋律线的几何接近程度并提供高于随机的曲风区分能力，但不足以单独完成可靠的多曲风识别。

参考文献

- [1] Hausdorff F. *Grundzüge der Mengenlehre*. Leipzig: Veit, 1914.
- [2] Dubuisson M P, Jain A K. A modified Hausdorff distance for object matching[C]. Proceedings of the 12th International Conference on Pattern Recognition, 1994: 566–568.
- [3] Sakoe H, Chiba S. Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1978, 26(1): 43–49.
- [4] Müller M. *Information Retrieval for Music and Motion*. Berlin: Springer, 2007.
- [5] Ferreira L N, Lelis L H S, Whitehead J. Computer-generated music for tabletop role-playing games[C]. Proceedings of the 16th AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment, 2020.
- [6] Breiman L. Random forests[J]. Machine Learning, 2001, 45: 5–32.

A 复现实验说明

最终实验入口为项目根目录下的 `code/final_experiment.py`。在本机 Anaconda 环境中执行：

```
D:\app\Anaconda\python.exe code\final_experiment.py
D:\app\Anaconda\python.exe code\paper_assets.py
```

程序输出结构如下：

- `results/final/cache/`: 平衡抽样数据与距离矩阵缓存；
- `results/final/tables/`: 机器可读的原始数值 CSV；
- `results/final/tables_paper/`: 带中文表头和统一精度的展示型 CSV；
- `results/final/figures_paper/`: 300 dpi 中文论文图件；
- `results/final/summary.json`: 机器可读的完整结果摘要。

B 算法伪代码

Listing 1: 加权 MHD 嵌套交叉验证

```
for outer_train, outer_test in grouped_stratified_5fold:
    best_score = -inf
    for velocity_weight in [0, 0.1, 0.25, 0.5]:
        D = precomputed_MHD[velocity_weight]
        for K in [1, 3, 5, 7, 9]:
            score = grouped_inner_3fold_KNN(D, K, outer_train)
            if score > best_score:
                best_weight, best_K = velocity_weight, K
                best_score = score
    predict outer_test with D[best_weight] and best_K
aggregate all out-of-fold predictions
```